

속도는벡터 — 5/8 회의 핵심 요약 (1장)

이 자료는 한 페이지 압축입니다. 자세한 narrative 는 [팀원_슬라이드가이드_20260508.pdf](#) (초심자용 풀어쓰기) 또는 [팀원_이해용_종합_20260508.pdf](#) (학술 상세) 참조.

본 연구 한 줄 요약

"벡터 데이터의 분포 정보 활용 → cardinality 추정 정확도 정량 측정. 단일에서 강력 (-7~-32%), multi 환경에서 25.4× 약화 (필요조건만 성립)"

핵심 결과 5종

1. 4강 method ranking (단일 10 cell × 30 method paired $\Delta\%$ sel=0.10)

Rank	Method	avg $\Delta\%$	neg	CI ex	특성
★1	HDBSCAN	-8.04	8/10	8/10	strongest narrative (oracle)
★2	MB_partial	-7.63	8/10	9/10	OLTP friendly 유일
★3	Hilbert	-7.54	8/10	9/10	production sweet spot
★4	Hybrid	-7.13	8/10	8/10	mechanism narrative

가장 강력: SIFT_sf1 -32~-33% (4강 모두)

2. Tier 1 살아남기 17종 spread = 1.21%p

- HDBSCAN (-8.04) ~ kdtree (-6.83) 차이 단 1.21%p
- → "method choice 부차, '분포 인지 vs 미인지' boundary 결정적"

3. Distribution Sweet Spot 정량 boundary

- **Sweet** ($\text{cluster_ratio} > 1.4 + \text{intrinsic_dim} < 0.85$) → -7~-32% 강력
- **Ceiling** ($\text{SSN}++ 1.29 / 0.88$) → +1~+2% boundary

4. Multi-vector + Multi-table-join 25.2× shrinkage ★

- 단일 sweet spot 4강 평균 $|\Delta\%| = 17.13\%$
- multi-vector 4강 평균 $|\Delta\%| = 0.67\%$ (deep_sift_10 + deep_wiki_10)
- multi-table-join 4강 평균 $|\Delta\%| = 0.68\%$ (partsupp_deep_10 ⋈ part_wiki_10, 8M JOIN, 5/8 17:50 측정 완료)
- → 25.2× 약화 — 단일 정확성 = multi 정확성 필요조건만 성립
- multi-vector $\approx$ multi-join → shrinkage 발생 지점 = "vector 수 증가" 단계, table join 단계 추가 약화 없음

5. PDX (SIGMOD 2025, CWI Amsterdam) 학술 confirmation

- "intrinsic_dim + skewness 가 algorithm selection 결정" — 우리 thesis 와 정확 일치
- Complementary: **PDX (compute layer)** vs 본 연구 (pre-process layer)

회의 4 의제 (5/8 19:00)

#	의제	결정 사항 (회의 중)
1	단일 결과 종합 검토	■
2	자문 메일 초안 합의 (채림 + 교수님)	■
3	multi 측정 결과 공유 (4강 multi-vector 2 cell + multi-table-join 1 cell, 5/8 17:50 STAGE 3 완료)	■
4	5/27 발표 plan 합의 (자문 후 v2)	■



Timeline

- ~5/15: 자문 회신 (채림 석사 + 박광현 교수님)
- 5/22: 교수님 미팅
- 5/26: 발표 자료 최종 마감
- **5/27 19:00: 최종 발표** (Claude Design 16-slide academic deck 활용)
- 6/11: 최종 보고서



자료 위치 (회의 진행 중 참조)

자료	파일
PPT 발표 본체 ★	submission/_drafts/속도는벡터 - Academic v3 · Final 5_27.pdf (936 KB, 16 pages)
PPT 편집본	submission/_drafts/속도는벡터 - Academic v3 · Final 5_27.pptx (1.05 MB)
풀어쓰기 가이드 ★	팀원_슬라이드가이드_20260508.pdf
학술 상세	팀원_이해용_종합_20260508.pdf
분석 본체	experiments/results/RQ1_RQ2_RQ3_종합_master_v6_draft_filled_partial.pdf
자문 메일 초안	submission/_drafts/속도는벡터_자문메일초안_W4_20260508.pdf
5/27 plan	submission/_drafts/속도는벡터_5월27일발표_plan_20260508.pdf